

PROJETO STAYCONTROL

Sistema inteligente para automação e gestão de quartos de hotel

Documento técnico e de apresentação

Evento	Inova — EFG Paulo Renato de Souza
Local	Valparaíso de Goiás — GO
Proponente	_____
Data	Outubro de 2026

O controle na sua mão, conforto sem complicação.

VISÃO DO PROJETO

Resumo executivo

A STAYCONTROL é uma central de automação para quartos de hotel. Em uma tela touch de 7 polegadas, o hóspede controla iluminação, tomadas autorizadas, fita LED RGB, televisão, ar-condicionado, som e cardápio. O mesmo produto pode operar apenas dentro do quarto ou integrar recepção, camareiras e administração em uma plataforma completa.

A proposta reúne Raspberry Pi 5, um controlador embarcado baseado em Arduino ou ESP32, módulos de relé, infravermelho, áudio Bluetooth, sensor de porta e software próprio. O projeto busca reduzir atritos na hospedagem, organizar a operação do hotel e permitir que cada estabelecimento use sua identidade visual, seus nomes de ambientes e seu cardápio.

Proposta central
Transformar o quarto em uma experiência simples para o hóspede e, ao mesmo tempo, fornecer ao hotel informação operacional útil, sem exigir vários controles, aplicativos ou painéis separados.

Situação atual do projeto

Entregue na demonstração	Próxima validação física
Interface visual navegável em azul com a marca STAYCONTROL	Montagem da central com Raspberry Pi 5 e tela touch
Duas versões: Quarto e Completa	Comunicação com Arduino/ESP32 e placa de 8 relés
Fluxos de hóspede, recepção, camareira e administrador	Acionamento seguro de cargas em bancada
Bluetooth com autorização na tela e código de seis dígitos	Teste real de pareamento, áudio e desconexão
Administração de nomes, cardápio, logo e expansão auxiliar	Piloto em um quarto controlado

Objetivos

- Construir um protótipo funcional de um quarto automatizado e apresentável.
- Validar conforto, facilidade de uso, segurança e viabilidade de instalação.
- Preparar uma versão escalável para hotéis de diferentes portes.
- Buscar apoio técnico, mentoria, infraestrutura de laboratório e parceria para um piloto.

Problema e oportunidade

Em muitos quartos de hotel, a experiência é fragmentada: interruptores em locais diferentes, controles remotos separados, instruções impressas, cardápios desatualizados e comunicação operacional feita por telefone ou mensagens. Para o hóspede, isso gera dúvida e demora. Para a equipe, aumenta o retrabalho e reduz a visibilidade sobre o estado real do quarto.

Situação observada	Efeito no hóspede	Efeito no hotel
Vários controles e interruptores	Dificuldade para encontrar e usar funções	Mais chamadas à recepção
Controle remoto perdido ou sem pilha	Interrupção da experiência	Reposição e manutenção recorrentes
Status do quarto atualizado manualmente	Incerteza sobre disponibilidade	Atraso entre limpeza e liberação
Cardápio impresso	Informação desatualizada	Custo de reimpressão
Soluções fechadas e pouco personalizáveis	Interface que não representa o hotel	Dependência do fornecedor

Públicos atendidos

- Hóspede: usa o painel do quarto com ações claras e confirmação visual.
- Recepção: acompanha ocupação, limpeza, espera de verificação e liberação.
- Camareira: informa o andamento pelo celular autorizado.
- Administrador: configura quartos, relés, cardápio, textos, marca e permissões.
- Manutenção: consulta o mapa lógico da instalação e os registros de falha.

A solução STAYCONTROL

O produto é dividido em uma central no quarto e, na versão completa, uma camada de gestão para a equipe do hotel. A interface foi desenhada para uso por toque, com botões grandes, alto contraste, linguagem direta e identidade visual personalizável.

Módulo	Função principal
Controle do quarto	Aciona luzes, tomadas autorizadas, LED RGB, TV, ar e som.
Entretenimento	Envia comandos infravermelhos e recebe áudio do celular por Bluetooth.
Serviços	Apresenta cardápio e informações do hotel.
Operação	Registra porta aberta e estados de ocupação, limpeza e liberação.
Administração	Personaliza nomes, cardápio, textos, logo e expansão de relés.

Duas versões comerciais

Característica	Versão Quarto	Versão Completa
Operação	Autônoma dentro do quarto	Quarto integrado ao hotel
Controle de equipamentos	Sim	Sim
Cardápio e Bluetooth	Sim	Sim
Recepção e camareira	Não	Sim
Painel de vários quartos	Não	Sim
Servidor/banco de dados	Opcional local	Obrigatório
Uso indicado	Pousadas, apartamentos e piloto	Hotéis com operação centralizada

Estratégia de entrada
Começar pela versão Quarto reduz o risco técnico e permite provar o valor em uma instalação. A mesma base evolui para a versão Completa sem descartar o equipamento já instalado.

Experiência dos usuários

Jornada do hóspede

→ Ao entrar, o hóspede encontra a tela inicial com atalhos de uso frequente.

→ Seleciona o ambiente ou equipamento e toca no comando desejado.

→ Para tocar música, solicita o pareamento Bluetooth no celular.

→ A tela do quarto mostra o pedido e o código; a conexão só é liberada após o hóspede aceitar.

→ O hóspede consulta o cardápio e solicita o serviço disponível na configuração do hotel.

Jornada da camareira e recepção

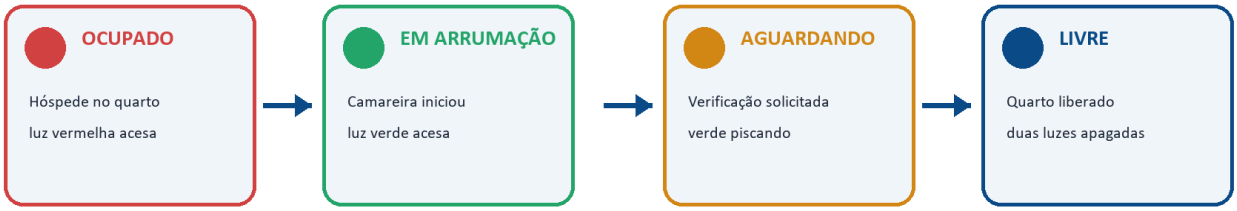
→ A recepção identifica o quarto que saiu de ocupado e precisa de atendimento.

→ A camareira inicia a arrumação pelo aplicativo; a luz verde fica acesa.

→ Ao concluir, envia o quarto para verificação; a luz verde passa a piscar.

→ Após a conferência, o quarto é liberado; as luzes de estado ficam apagadas.

Fluxo operacional do quarto



O sensor magnético registra a abertura da porta; a equipe altera o estado pelo aplicativo autorizado.

Jornada do administrador

No protótipo, o administrador acessa uma área protegida pelo PIN 1215. Nela, altera os nomes dos oito botões principais de cada quarto, ativa até oito relés auxiliares somente quando necessário, edita o cardápio e os textos do hóspede, e troca a logo pela identidade do hotel cliente.

Regra de visibilidade
O hóspede nunca vê a configuração dos relés auxiliares. A expansão aparece somente na área administrativa e apenas depois que os oito canais principais estiverem cadastrados.

Requisitos funcionais

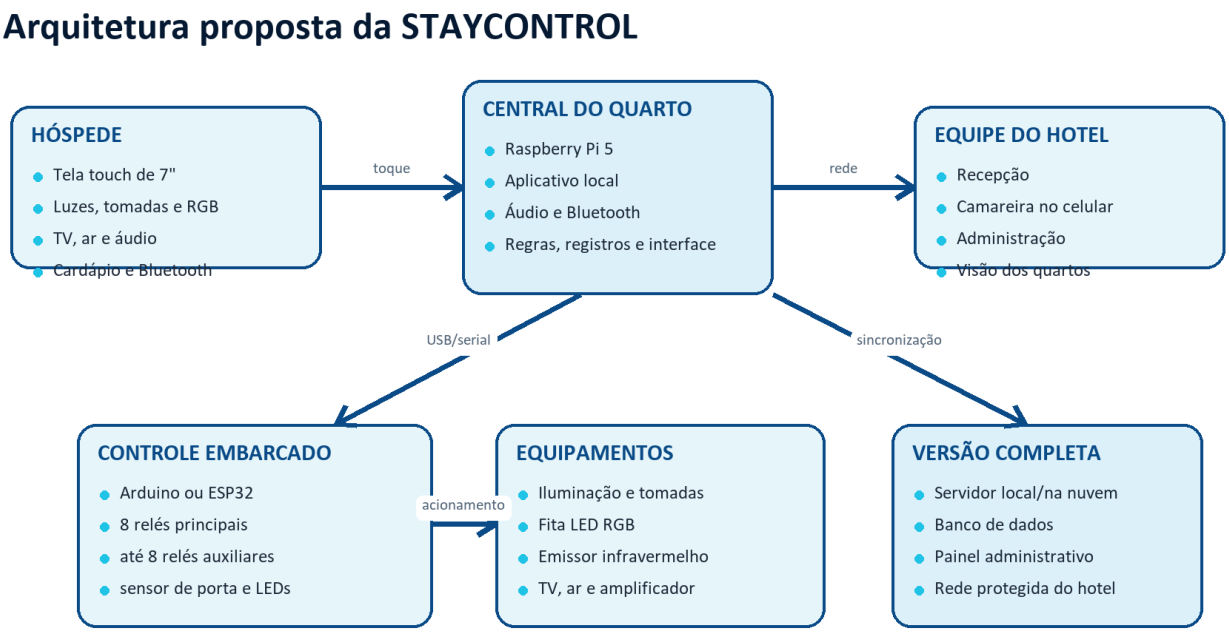
Código	Requisito	Critério de aceite
RF-01	Controlar 8 relés principais	Cada botão aciona somente o canal configurado e mostra o estado.
RF-02	Adicionar até 8 relés auxiliares	A expansão é habilitada exclusivamente pelo administrador.
RF-03	Controlar fita LED RGB	Liga/desliga, cor e intensidade conforme driver instalado.
RF-04	Controlar TV e ar por infravermelho	Comandos aprendidos e testados por modelo de equipamento.
RF-05	Reproduzir áudio Bluetooth	Pareamento depende de aceite no painel e código correspondente.
RF-06	Exibir cardápio	Itens, preços e disponibilidade são editáveis pelo administrador.
RF-07	Detectar abertura da porta	Evento é registrado com quarto, data e hora.
RF-08	Gerenciar estado do quarto	Estados e sinalização seguem a tabela operacional.

RF-09	Personalizar identidade	Logo e textos do hotel aparecem na interface do hóspede.
RF-10	Operar sem internet	Funções essenciais do quarto continuam na rede local.

Máquina de estados do quarto

Estado	Indicação externa	Responsável	Condição de saída
Ocupado	Vermelha acesa	Sistema/recepção	Saída do hóspede confirmada
Em arrumação	Verde acesa	Camareira	Limpeza concluída
Aguardando liberação	Verde piscando	Camareira	Verificação aprovada
Livre	Verde e vermelha apagadas	Recepção/supervisão	Novo check-in

Arquitetura técnica proposta



A Raspberry Pi 5 executa a interface, serviços locais, áudio e comunicação com a gestão. Um Arduino ou ESP32 atua como controlador de tempo real para relés, sensor de porta e sinalizadores. Essa separação reduz o risco de um travamento da interface provocar comandos elétricos inesperados.

Camada	Tecnologia proposta	Responsabilidade
Interface	Aplicação web em modo quiosque	Tela touch, fluxos e personalização.
Computação local	Raspberry Pi 5	Serviços, Bluetooth, áudio, registros e integração.
Controle embarcado	Arduino Nano/Uno ou ESP32	Entradas e saídas com lógica determinística.
Potência	Relés, contatores e drivers dimensionados	Comutação segura das cargas.
Comunicação	USB serial ou RS-485	Troca de comandos entre central e painel elétrico.
Gestão	API e banco de dados	Quartos, usuários, estados, cardápio e auditoria.

Fluxo de um comando

→ O hóspede toca no botão da tela.

→ O aplicativo verifica perfil, disponibilidade e regra de segurança.

→ A central envia um comando identificado ao controlador embarcado.

→ O controlador aciona a saída correta e devolve a confirmação.

→ A interface atualiza o estado e registra o evento; falhas geram aviso para manutenção.

Hardware e instalação

Componente	Quantidade base	Observação de projeto
Raspberry Pi 5 (4 GB ou 8 GB)	1 por quarto	8 GB atende multimídia com folga; validar custo do modelo final.
Tela touch de 7 polegadas	1 por quarto	Preferência por toque capacitivo e montagem embutida.
Arduino/ESP32	1 por quarto	Controle dos relés e sensores; versão definida após ensaio.
Placa de 8 relés optoacoplada	1 principal	Somente estágio de protótipo; instalação final pode exigir contatores.
Placa auxiliar de 8 relés	0 ou 1	Adicionada apenas após uso dos oito canais principais.
Sensor magnético de porta	1	Contato seco, cabo supervisionado quando possível.
Emissor infravermelho	1 ou mais	Posicionado para alcançar TV e ar-condicionado.
Driver MOSFET para fita RGB	1	Não ligar fita diretamente ao microcontrolador.
Áudio: DAC/amplificador/alto-falantes	1 conjunto	Dimensionado ao quarto e à acústica.
Fontes, proteções e gabinete	1 conjunto	Separação física entre baixa tensão e rede elétrica.

Princípios de segurança elétrica

- A montagem em 127/220 V deve ser projetada e executada por profissional habilitado.
- Relés não substituem automaticamente contatores; corrente nominal, tipo de carga e corrente de partida devem ser calculados.
- Iluminação, tomadas, ar-condicionado e amplificador precisam de proteção, aterramento, identificação e seccionamento adequados.
- Circuitos de potência e sinal devem ficar separados em gabinete fechado, com bornes e cabos apropriados.
- Deve existir operação manual segura para falha da tela, da rede ou do computador.
- O ar-condicionado será comandado preferencialmente por infravermelho ou interface aprovada pelo fabricante; o compressor não deve ser ligado diretamente por relé genérico.

Limite do protótipo
A demonstração atual valida interface e fluxos. Antes de instalar em um hotel, o conjunto elétrico precisa de projeto, ensaios e documentação técnica compatíveis com a instalação.

Software, segurança e privacidade

Organização do software

- Modo quiosque na tela do quarto, iniciado automaticamente com o equipamento.
- Serviço local para Bluetooth, infravermelho, áudio, comandos e filas offline.
- Firmware do controlador com estado seguro após reinício e watchdog.
- Servidor da versão completa com usuários, permissões, quartos, cardápio e auditoria.
- Aplicativo móvel responsivo para camareiras e supervisão.

Controles de segurança previstos

Controle	Protótipo	Produção
Acesso administrativo	PIN 1215	Senha individual, perfis, bloqueio e segundo fator opcional
Rede	Ambiente local de demonstração	Rede segmentada do hotel, firewall e TLS
Bluetooth	Aceite na tela e código de seis dígitos	Sessão temporária, remoção automática no check-out
Logs	Eventos essenciais	Auditoria com retenção e acesso por função
Dados pessoais	Dados simulados	Coleta mínima, finalidade definida e política alinhada à LGPD
Atualizações	Manuais	Pacotes assinados, inventário e plano de reversão

O PIN 1215 é adequado apenas para demonstração controlada. Uma instalação real deve criar credenciais exclusivas, impedir tentativas repetidas, registrar alterações e limitar cada usuário às funções do seu trabalho.

Continuidade operacional

- As luzes e funções essenciais devem continuar disponíveis por comandos locais.
- A perda da internet não pode impedir o controle dentro do quarto.
- Após falta de energia, as saídas retornam a um estado definido e seguro.
- O painel mostra falha de comunicação sem repetir comandos indefinidamente.

Personalização e identidade visual

A STAYCONTROL foi concebida como produto de marca branca. O hotel comprador pode aplicar a própria logo, nomes de ambientes, nomes dos botões, textos de boas-vindas e itens do cardápio, mantendo uma estrutura de uso consistente.

Item configurável	Quem altera	Onde aparece
Logo do hotel	Administrador	Cabeçalho e tela inicial
Nomes dos oito relés	Administrador	Painel de iluminação e tomadas
Relés auxiliares	Administrador	Somente depois da ativação e configuração
Cardápio, preços e disponibilidade	Administrador	Área de serviços do hóspede
Textos de recepção e instruções	Administrador	Telas do quarto
Códigos infravermelhos	Técnico autorizado	Controle de TV e ar

Diretrizes de interface

- Paleta em azul escuro, azul médio, ciano e branco, inspirada na logo STAYCONTROL.
- Botões grandes, leitura rápida e resposta visual imediata para uso na tela de 7 polegadas.
- Ícones acompanhados de texto, evitando depender apenas de cor.
- Funções administrativas fora da navegação normal do hóspede.
- Mensagens simples em português, com possibilidade futura de outros idiomas.

Plano de desenvolvimento e implantação

Fase	Prazo estimado	Entregas	Critério de avanço
0. Conceito e interface	Concluída	Protótipo navegável e identidade visual	Fluxos aprovados
1. Bancada eletrônica	3–5 semanas	Pi, Arduino/ESP32, 8 relés, sensor, IR e RGB	100 ciclos por canal sem falha
2. MVP de um quarto	4–6 semanas	Gabinete, tela, áudio e instalação controlada	Operação contínua por 14 dias
3. Piloto do hotel	6–10 semanas	2 a 5 quartos e painel da equipe	Indicadores e satisfação medidos
4. Produto completo	8–16 semanas	Administração, atualização e documentação	Aceite técnico e operacional
5. Escala	Contínua	Instalação padronizada, suporte e manutenção	SLA e qualidade mantidos

Equipe mínima sugerida

- Responsável pelo produto e relacionamento com o hotel.
- Desenvolvedor de interface e serviços locais.
- Desenvolvedor de firmware/automação.
- Profissional de elétrica/automação habilitado para painel e instalação.
- Designer de experiência e responsável por testes com usuários, ainda que em dedicação parcial.

Documentos a produzir

- Diagrama elétrico, lista de materiais, mapa de entradas/saídas e identificação de cabos.
- Manual de instalação, operação, administração, manutenção e recuperação.
- Plano de testes, registro de versões e checklist de entrega do quarto.

Validação e indicadores

Teste	Método	Meta inicial
Toque e navegação	Tarefas com usuários sem instrução prévia	90% das tarefas concluídas
Relés	Ciclos repetidos com carga de bancada	100 ciclos por canal sem comando indevido
Bluetooth	Parear, rejeitar, reconectar e encerrar	Nenhuma conexão sem aceite local
Infravermelho	Modelos de TV e ar definidos no piloto	95% dos comandos confirmados
Porta e estados	Simular jornada completa do quarto	Todos os eventos na ordem correta
Falha de rede	Desligar a conexão externa	Controle local permanece disponível

Reinício elétrico	Interromper e restaurar energia em bancada	Saídas retornam ao estado seguro
Operação da equipe	Camareira e recepção realizam o fluxo	Redução do tempo até a liberação

Indicadores do piloto

- Tempo médio entre fim da limpeza e liberação do quarto.
- Quantidade de chamadas à recepção relacionadas a controles, TV, ar e iluminação.
- Percentual de hóspedes que concluem as ações sem ajuda.
- Falhas por 1.000 comandos e tempo médio de recuperação.
- Avaliação do hóspede e da equipe sobre facilidade de uso.
- Consumo de energia antes e depois de regras de desligamento, se o hotel autorizar a medição.

Estimativa preliminar de investimento

Os valores abaixo servem para planejamento do primeiro protótipo e precisam de cotação antes da compra. A faixa considera preços encontrados no varejo brasileiro em outubro de 2026 e reserva para itens de integração. Mão de obra, desenvolvimento de software e instalação predial são tratados separadamente.

Grupo	Faixa estimada
Raspberry Pi 5 (4 GB a 8 GB)	R$ 1.575 a R$ 2.530
Tela touch de 7 polegadas	R$ 540 a R$ 800
Fonte, refrigeração e armazenamento	R$ 220 a R$ 500
Arduino/ESP32 e interfaces	R$ 30 a R$ 160
Relé principal de 8 canais	R$ 43 a R$ 120
Relé auxiliar de 8 canais, opcional	R$ 43 a R$ 120
Sensor de porta, infravermelho e driver RGB	R$ 80 a R$ 250
Áudio: DAC/amplificador/alto-falantes	R$ 250 a R$ 800
Gabinete, proteções, bornes e cabeamento	R$ 450 a R$ 1.400

Total indicativo por protótipo físico
R$ 3.188 a R$ 6.680, sem mão de obra, software, impostos, frete e adequações elétricas. O valor tende a cair com revisão de engenharia, compras em volume e escolha de componentes de produção.

Referências de preço usadas como base

- RoboCore: Raspberry Pi 5, tela touch, fontes e acessórios.
- Eletrogate: módulos de relé de 8 canais com optoacoplamento.
- RoboCore: Arduino, ESP32 e componentes de prototipagem.

Modelo de negócio e diferenciais

Possíveis receitas

- Venda do kit por quarto, com instalação e configuração inicial.
- Licença ou mensalidade da versão completa para gestão e atualizações.
- Contrato de suporte preventivo e corretivo.
- Personalização visual e integração com sistemas existentes do hotel.

Diferenciais

Diferencial	Valor gerado
Uma interface para o quarto	Menos controles e menos dúvidas para o hóspede.
Duas versões evolutivas	Permite começar pequeno e crescer com o hotel.
Expansão de 8 + 8 relés	Acompanha quartos com mais circuitos sem poluir a interface.
Bluetooth com aceite local	O hóspede controla quem conecta ao som do quarto.
Marca branca	Cada cliente usa sua logo, textos e cardápio.
Operação local	As funções do quarto não dependem da internet.
Integração operacional	Recepção, camareira e manutenção compartilham o mesmo estado.

Alinhamento com o Inova e a EFG

O projeto combina Internet das Coisas, automação, sistemas embarcados, desenvolvimento de software e empreendedorismo. Essa integração está alinhada aos campos de formação e inovação divulgados pelas Escolas do Futuro de Goiás, incluindo robótica, inteligência artificial e IoT. A unidade Paulo Renato de Souza, em Valparaíso de Goiás, foi criada com foco em tecnologia, automação e inovação, oferecendo um ambiente adequado para transformar o protótipo de interface em solução física validada.

Riscos e respostas planejadas

Risco	Impacto	Resposta
Falha elétrica ou dimensionamento incorreto	Alto	Projeto por profissional habilitado, proteção e ensaio de carga.
Modelo de TV/ar incompatível com IR	Médio	Biblioteca por equipamento, aprendizado de código e teste antes da instalação.
Indisponibilidade da rede	Médio	Operação local, fila de eventos e sincronização posterior.
Acesso indevido ao administrador	Alto	Credenciais individuais, perfis, bloqueio e auditoria na produção.
Pareamento Bluetooth de terceiro	Médio	Aceite na tela, código, tempo limite e remoção no check-out.
Interface difícil para parte dos hóspedes	Médio	Teste de usabilidade, texto simples, ícones com rótulo e acessibilidade.
Custo por quarto elevado	Médio	Piloto, revisão de arquitetura e compras em escala.
Dependência de fornecedor	Médio	Componentes substituíveis e documentação do sistema.

Premissas

- O hotel autoriza a instalação e fornece infraestrutura elétrica e de rede compatível.
- Os equipamentos controlados são identificados antes da programação dos comandos.
- O piloto usa poucos quartos, com acompanhamento próximo da equipe técnica.
- Integrações com PMS, fechaduras ou meios de pagamento serão avaliadas em fase posterior.

Roteiro de apresentação no Inova

Tempo	Demonstração	Mensagem
0:00–0:40	Apresentar o problema	O hóspede lida com muitos controles e o hotel perde visibilidade operacional.
0:40–1:30	Mostrar a tela do quarto	Uma tela reúne iluminação, RGB, TV, ar, som e cardápio.
1:30–2:20	Simular Bluetooth	A conexão só acontece depois do aceite do hóspede e do código.
2:20–3:10	Mostrar estados do quarto	Ocupado, arrumação, aguardando e livre orientam a equipe.
3:10–4:00	Entrar como administrador	Alterar botão, cardápio, logo e habilitar expansão auxiliar.
4:00–4:40	Comparar as duas versões	O produto começa em um quarto e cresce para o hotel inteiro.
4:40–5:00	Fazer o pedido	Buscar mentoria, laboratório, validação elétrica e hotel parceiro para piloto.

Frase de abertura sugerida

Abertura
A STAYCONTROL nasceu para que o hóspede controle o quarto com um toque e para que o hotel saiba, em tempo real, o que precisa acontecer em cada acomodação.

Pedido ao programa

- Mentoria técnica em eletrônica, automação, redes e produto.
- Acesso a laboratório e instrumentos para montagem e ensaios.
- Apoio na definição do MVP e do modelo de negócio.
- Conexão com hotel parceiro para piloto supervisionado.
- Orientação sobre propriedade intelectual, documentação e requisitos para comercialização.

Conclusão

A STAYCONTROL apresenta uma solução concreta para modernizar a experiência do hóspede e organizar a rotina do hotel. O projeto já possui uma interface demonstrável e regras de operação definidas. O próximo passo é transformar essa base em um protótipo físico seguro, medir seu desempenho em um quarto e evoluir para uma plataforma de gestão completa.

A proposta foi estruturada para crescer por etapas: começa com controle local, acrescenta expansão de relés apenas quando necessário e, depois, conecta a equipe do hotel. Essa abordagem reduz investimento inicial, facilita a validação e preserva a possibilidade de escala.

Resultado esperado do Inova
Sair do evento com um plano de prototipagem validado, parceiros técnicos identificados e uma oportunidade de piloto em ambiente hoteleiro.

Próximos três passos

→ Fechar a lista de cargas e equipamentos de um quarto de referência.

→ Montar e testar a bancada de baixa tensão com Raspberry Pi, controlador, relés, sensor, IR, RGB e áudio.

→ Projetar o painel elétrico e instalar um MVP supervisionado para coleta de indicadores.

ANEXO A

Referências consultadas

- **Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação de Goiás — Escola do Futuro.** https://goias.gov.br/inovacao/escola-do-futuro/
- **Escolas do Futuro de Goiás — Programas de inovação e empreendedorismo.** https://efg.org.br/noticias/escola-do-futuro-de-goias-abre-periodo-de-inscricao-para-programas-de-inovacao-e-empreendedorismo
- **Agência Cora Coralina — Valparaíso de Goiás ganha Escola do Futuro.** https://agencia.go.gov.br/valparaiso-de-goias-ganha-escola-do-futuro/
- **RoboCore — Raspberry Pi e acessórios.** https://www.robocore.net/raspberry-pi
- **RoboCore — Displays de 7 polegadas.** https://www.robocore.net/display
- **Eletrogate — Módulos de relé.** https://www.eletrogate.com/rele

Consulta realizada em 12 de outubro de 2026. Preços, disponibilidade e especificações devem ser confirmados antes da compra.

Escopo desta versão

Este documento descreve uma proposta em desenvolvimento. Ele não substitui projeto elétrico, laudo, certificação, orçamento comercial ou contrato de instalação.